

TB_EQ 사용설명서

Basic EQ, Dynamic EQ, Spectral Resonance EQ를 하나의 밴드 워크플로우로 다루는 플러그인

버전 1.0 - 2026-06-30

TB_EQ - 스펙트럴 다이내믹 이퀄라이저

1. 개요

TB_EQ는 기본 파라메트릭 EQ 위에 Dynamic 처리와 Spectral 공명 감쇄를 선택적으로 더하는 이퀄라이저입니다. 각 밴드는 항상 기본 EQ 설정을 가지고, 필요할 때 Dynamic 또는 Spectral 기능을 한 가지씩 추가해서 사용할 수 있습니다.

현재 버전의 기본 동작: 새 플러그인 인스턴스는 Band 1이 켜진 상태로 시작합니다. 기본값은 Bell, 1000 Hz, 0 dB, Q 1.0이라 소리는 바꾸지 않지만 GUI가 빈 상태로 열리지 않습니다.

주요 기능

기능	설명
Basic EQ	최대 24개 밴드. Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass를 지원합니다.
Dynamic EQ	밴드별 Threshold, Range, Attack, Release를 사용해 입력 레벨에 따라 EQ 양을 움직입니다.
Spectral EQ	STFT 기반으로 주변 주파수보다 튀는 공명 성분을 찾아 감쇄합니다. Sensitivity와 Range를 조절합니다.
Audition	우클릭을 누르고 있는 동안 밴드 대역 또는 스펙트럴 감쇄 성분을 모니터링합니다.
Analyzer	스펙트럼, 기본 EQ 곡선, Dynamic/Spectral 실제 변화량과 예상 범위를 함께 표시합니다.

2. 빠른 시작

작업	방법
밴드 선택	노드를 클릭하거나 Band 선택 메뉴에서 밴드를 고릅니다.
밴드 생성	애널리라이저 빈 공간을 더블클릭합니다.
밴드 삭제	밴드 노드를 더블클릭합니다. 방금 생성한 밴드는 짧은 시간 동안 실수 삭제가 보호됩니다.
주파수/게인 조절	노드를 드래그합니다. 좌우는 Frequency, 위아래는 Gain입니다.
Q 조절	노드 위에서 마우스 휠을 사용합니다.
초기화	노브를 더블클릭하거나 Alt+클릭하면 기본값으로 돌아갑니다.

3. 화면 구성

상단의 큰 영역은 스펙트럼 애널리라이저와 EQ 곡선을 표시합니다. 세로 범위는 0 dB를 중심으로 +24 dB에서 -24 dB까지입니다. 초록색 곡선은 기본 EQ 응답이고, 밴드 노드는 각 밴드의 중심 주파수와 게인을 나타냅니다.

화면 요소	의미
초록 곡선	Basic EQ 응답
밴드 노드	밴드의 Frequency와 Gain 위치
주황 계열 영역/선	Dynamic EQ의 예상 범위와 실제 움직임
보라 계열 영역/선	Spectral EQ의 실제 공명 감쇄 움직임
INPUT/OUTPUT	오른쪽 아래 고정 가로 슬라이더. 밴드 모드와 관계없이 항상 같은 위치에 있습니다.

4. 밴드와 기본 EQ

각 밴드는 Basic EQ를 기본으로 가지고 있습니다. Dynamic이나 Spectral을 켜도 기본 EQ 설정은 유지되며, 추가 처리만 더해집니다. Dynamic과 Spectral은 같은 밴드에서 동시에 선택되지 않습니다.

컨트롤	설명
Type	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass 중 선택합니다.
Freq	중심 또는 기준 주파수입니다. 로그 방식으로 움직여 저역을 세밀하게 조절할 수 있습니다.
Gain	Bell/Shelf 계열의 증폭 또는 감쇄량입니다.
Q	Bell/Notch/Band Pass의 폭, Shelf/Cut의 전환 경사를 조절합니다.
Enabled	선택 밴드를 켜거나 끕니다.

5. Dynamic EQ

Dynamic을 켜면 선택 밴드가 입력 신호 레벨에 따라 움직입니다. Range가 음수이면 감쇄 방향, 양수이면 증폭 방향으로 동작합니다. 애널리저에는 예상 가능한 전체 범위가 반투명 영역으로, 실제 현재 변화량이 실선으로 표시됩니다.

컨트롤	설명
Threshold	동작이 시작되는 레벨 기준입니다.
Range	최대 변화량입니다. -값은 감쇄, +값은 증폭입니다.
Attack	Threshold를 넘었을 때 변화가 따라붙는 속도입니다.
Release	신호가 내려간 뒤 원래 상태로 돌아오는 속도입니다.

Tip: 보컬 치찰음이나 특정 저역 붐을 누를 때는 Range를 음수로 두고 Threshold를 천천히 내려 실제 움직임 선이 필요한 순간에만 나타나게 맞추면 자연스럽습니다.

6. Spectral EQ

Spectral은 STFT 기반으로 스펙트럼을 분석해 주변 대역보다 뾰족하게 튀는 공명 성분을 찾아 감쇄합니다. 이 처리의 실제 감쇄선은 기본 EQ 곡선에 더해진 위치로 표시되어, Bell EQ로 이미 깎은 영역에서 추가로 얼마나 내려가는지 확인할 수 있습니다.

컨트롤	설명
Sensitivity	0.0에서 1.0까지. 높을수록 더 작은 공명도 감지하며 최대 감쇄량도 커집니다.
Range	스펙트럴 처리가 영향을 주는 주파수 범위입니다. Q와 비슷하게 넓고 좁은 대역감을 정합니다.
Q	기본 EQ 폭과 Spectral 밴드의 중심 범위 감각에 함께 영향을 줍니다.

현재 구현 기준: Sensitivity가 높을 때 스펙트럴 감쇄는 최대 -24 dB까지 동작할 수 있습니다. 너무 강하게 들리면 Sensitivity를 낮추거나 Range를 좁히세요.

7. 우클릭 모니터링

상황	들리는 것
Basic 또는 Dynamic 밴드	우클릭을 누르고 있는 동안 해당 밴드의 Band Pass 대역을 듣습니다.
Spectral 밴드	우클릭을 누르고 있는 동안 스펙트럴이 감쇄하려는 공명 성분을 듣습니다.
우클릭 드래그	모니터링 중에도 좌우로 Frequency, 위아래로 Gain을 수정할 수 있습니다.
우클릭 중 휠	선택 밴드의 Q를 수정합니다.

8. 입력/출력 게인과 리셋

Input Gain과 Output Gain은 오른쪽 아래에 고정된 가로 슬라이더입니다. 밴드의 Basic, Dynamic, Spectral 상태와 상관없이 항상 같은 위치에 있어 전체 레벨을 빠르게 맞출 수 있습니다. 노브 또는 슬라이더는 더블클릭 또는 Alt+클릭으로 기본값으로 돌아갑니다.

9. 문제 해결

증상	확인할 점
새로 연 플러그인에 아무 밴드도 안 보임	최신 빌드인지 확인하세요. 현재 버전은 Band 1이 기본 활성화됩니다.
생성한 밴드가 바로 사라짐	현재 버전은 생성 직후 실수 삭제 보호가 들어가 있습니다. VST3 캐시가 이전 버전을 읽는지 확인하세요.
Spectral 선이 기본 EQ 곡선과 분리되어 보임	최신 VST3를 DAW가 로드했는지 확인하세요. 플러그인 캐시 재스캔이 필요할 수 있습니다.
VST3가 보이지 않음	Debug 빌드 산출물 위치 또는 DAW의 VST3 검색 경로를 확인하세요.